گزارش دبریفینگ

ترجمه‌ی فارسی این گزارش هنوز به تأیید بالینی نرسیده است. متن مرجع، گزارش انگلیسی همین اجراست.

سناریو هیپرترمی بدخیم

بیمار مرد، 35 ساله، 80 kg

زمان شروع شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۰۰:۵۹ (۲۴ اکتبر ۲۰۲۶ میلادی)

مدت 25:07 زمان شبیه‌سازی‌شده · 2 دقیقه و 07 ثانیه زمان واقعی

اجراکنندگان: _____

اهداف آموزشی

۱. ✓ **مشاهده شد** تشخیص هیپرترمی بدخیم از روی مانیتور: $EtCO_2$ بالاتر از 45 mmHg با تهویه‌ی ثابت، تاکی‌کاردی (ارزیابی با مربی)

مربی آن را در 08:40 مشاهده کرد.

۲. ✓ **مشاهده شد** اعلام بحران هیپرترمی بدخیم (قطع سووفلوران، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، هیپرونتیلاسیون) ظرف 120 ثانیه پس از نشانه‌های اولیه ($EtCO_2$ بالاتر از 45 mmHg با تهویه‌ی ثابت)

وضعیت «حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20»، 2 ثانیه پس از وضعیت «نشانه‌های اولیه: افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، تاکی‌کاردی» (از 08:38 تا 08:40؛ مهلت تعیین‌شده: 2 دقیقه و 00 ثانیه).

۳. ✓ **مشاهده شد** تجویز دانترولن 2.5 mg/kg ظرف 300 ثانیه پس از اعلام بحران

دانترولن، 21 ثانیه پس از وضعیت «حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، % 100 O_2 با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20» (از 08:40 تا 09:00؛ مهلت تعیین‌شده: 5 دقیقه و 00 ثانیه).

۴. – **قابل ارزیابی نیست** تکرار دانترولن 2.5 mg/kg ظرف 600 ثانیه پس از دوز اول، اگر $EtCO_2$ همچنان بالاتر از 45 mmHg باشد

این هدف قاعده‌ی خودکار ندارد و ارزیابی آن با مربی است.

۵. – **قابل ارزیابی نیست** درمان هیپرکالمی (کلرید کلسیم، انسولین همراه با دکستروز) ظرف 300 ثانیه پس از افزایش K^+ به بیش از 5.5 mmol/L

K^+ بیشتر از 5.5 mmol/L رخ نداد.

۶. ✓ **مشاهده شد** ادامه‌ی هیپرونتیلاسیون تا زمانی که $EtCO_2$ به مدت 2 دقیقه کمتر از 40 mmHg بماند، سپس عادی‌سازی تهویه (بازگشت به 500 × 12)

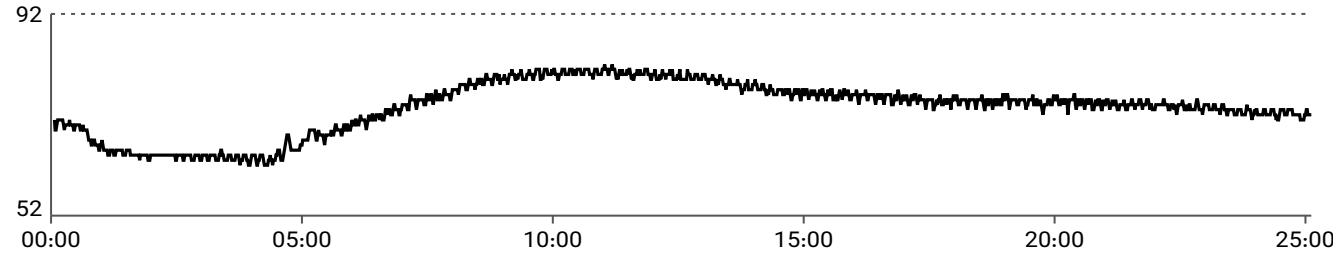
وضعیت «بازگشت تهویه به 500 × 12، % 100 O_2» در 14:28، پس از آنکه $EtCO_2$ به مدت 2 دقیقه و 00 ثانیه کمتر از 40 mmHg ماند (از 09:03 تا 11:03).

یافته‌های اندازه‌گیری‌شده

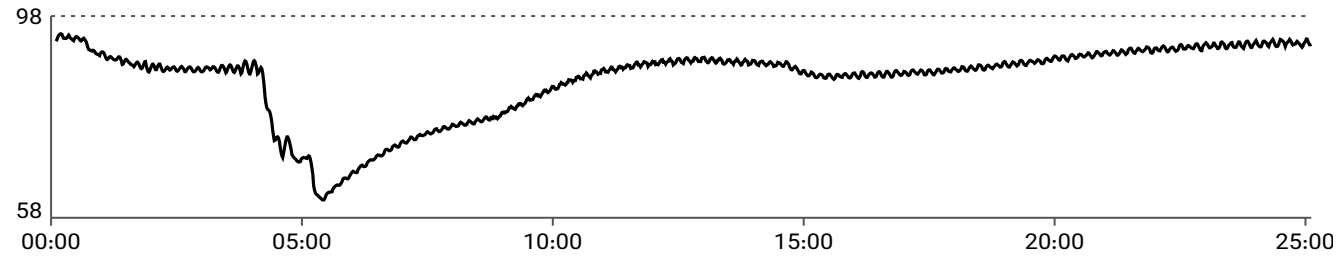
کمترین SpO_2	% 96 در 00:10
کمترین ART M / NIBP M	62 mmHg در 05:25
بیشترین $EtCO_2$	54 mmHg در 20:57
بیشترین T1 / T2	37.1 °C در 21:52
فاصله‌ی هشدار آپنه تا تهویه‌ی کمکی	17 ثانیه (از 04:47 تا 05:04)
آزمایش‌ها (مقادیر مدل): آخرین مقدار (کمترین تا بیشترین)	
	K^+ 4.6 mmol/L (4.2–4.8)
	لاکتات 1.6 mmol/L (1.0–1.6)
	pH 7.28 (7.26–7.42)
	گلوکز 6.6 mmol/L (5.6–6.6)
	Tcore 37.2 °C (36.6–37.2)

روندها

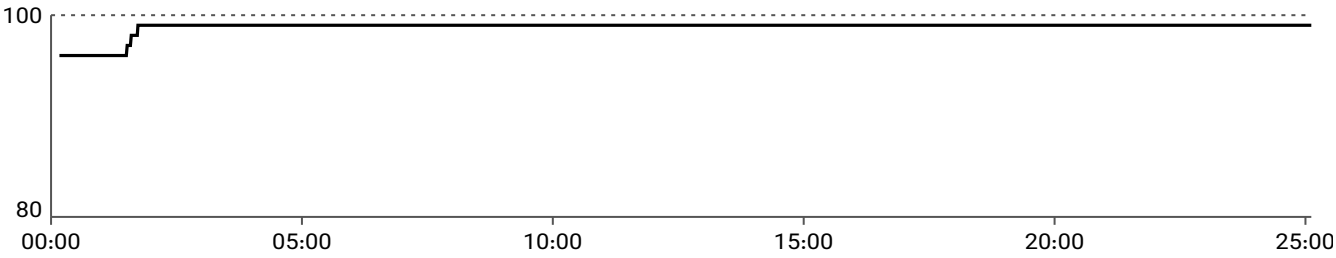
bpm **HR**



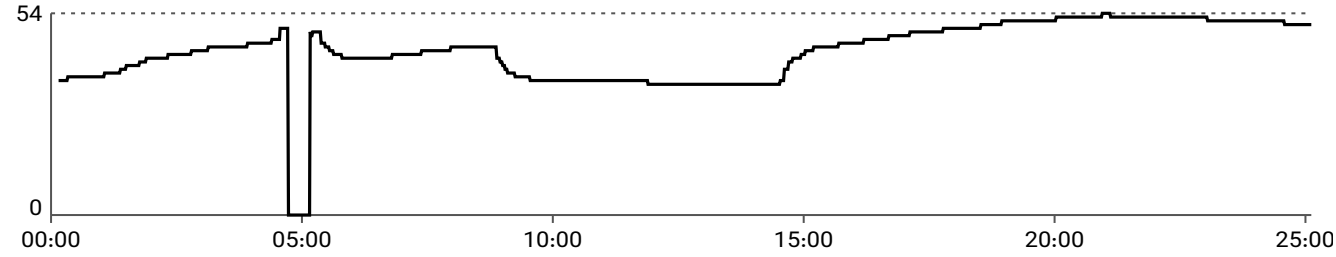
mmHg **ART M / NIBP M**



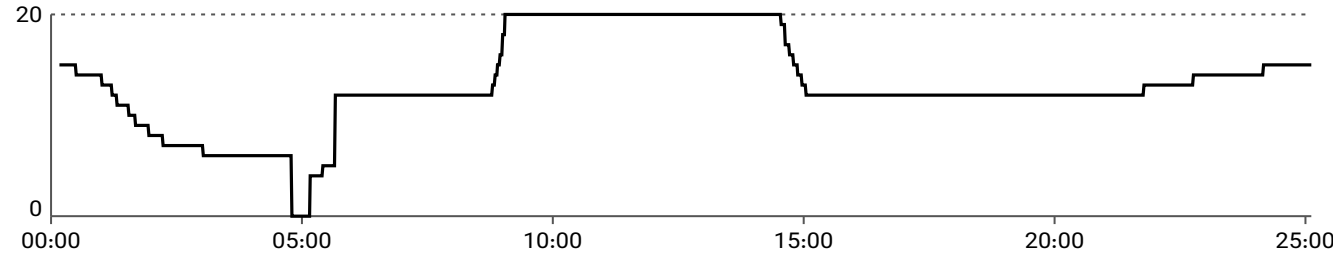
% **SpO_2**



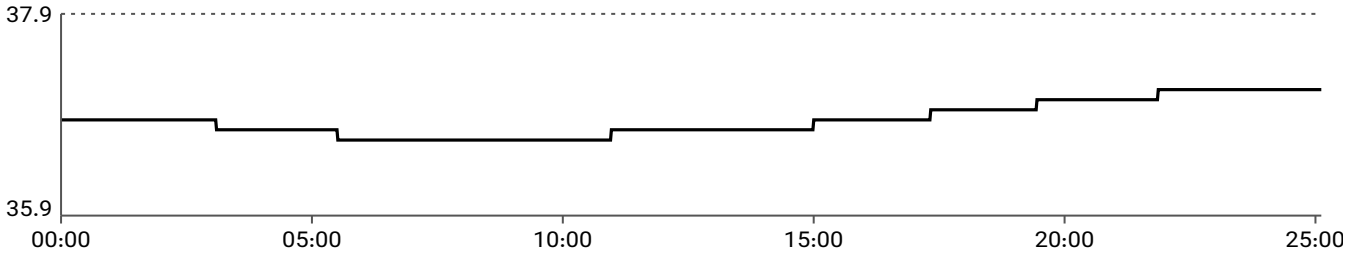
mmHg **$EtCO_2$**



/min **awRR / RR**



°C **T1 / T2**



داروها و مایعات

زمان	تجویز
00:34	میدازولام 2 mg وریدی
00:34	فنتانیل 100 µg وریدی
04:05	پروپوفول 2 mg/kg وریدی
04:05	سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg وریدی
06:05	روکورونیوم 0.6 mg/kg وریدی
09:00	دانترولن 2.5 mg/kg وریدی
09:11	کریستالوئید 2000 mL طی 15 دقیقه

- میدازولام: 2 mg در ۱ نوبت
- فنتانیل: 100 µg در ۱ نوبت
- پروپوفول: 160 mg در ۱ نوبت
- سوکسینیل‌کولین: 120 mg در ۱ نوبت
- روکورونیوم: 48 mg در ۱ نوبت
- دانترولن: 200 mg در ۱ نوبت

خط زمانی

زمان	نوع	رویداد
00:00	سناریو	بارگذاری سناریو: هیپرترمی بدخیم
00:00	سناریو	وضعیت سناریو: بیدار روی تخت عمل، مانیتورینگ وصل، تنفس با هوای اتاق
00:01	اقدام	سرعت 8×
00:04	نشانک	نشانک: نشانک ۱ در 00:04
00:34	سناریو	وضعیت سناریو: میدازولام 2 mg و فنتانیل 100 µg داده شد، تنفس با هوای اتاق
00:34	سناریو	میدازولام 2 mg وریدی
00:34	سناریو	فنتانیل 100 µg وریدی
01:06	سناریو	وضعیت سناریو: پره‌اکسیژناسیون: 100 % O_2 با ماسک صورت
01:06	سناریو	پیش‌اکسیژناسیون، 100 % FiO_2
03:07	هشدار	RR پایین
04:05	سناریو	وضعیت سناریو: القای بیهوشی: پروپوفول 2 mg/kg، سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg (سفتی عضله‌ی ماستر)؛ راه هوایی هنوز ایمن نشده
04:05	سناریو	پروپوفول 2 mg/kg وریدی
04:05	سناریو	سوکسینیل‌کولین 1.5 mg/kg وریدی
04:05	سناریو	هیپرترمی بدخیم: شدید
04:34	هشدار	RR پایین
04:45	هشدار	$EtCO_2$ پایین
04:47	هشدار	آپنه (تنفسی در کاپنوگرام ثبت نشد)
05:04	سناریو	وضعیت سناریو: لوله‌گذاری تراشه: ونتیلاتور 500 × 12، PEEP 5، 0.5 FiO_2؛ سووفلوران 2 % با جریان 2 L/min
05:04	سناریو	لوله‌ی تراشه در محل
05:04	سناریو	پیش‌اکسیژناسیون، 21 % FiO_2
05:04	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، 50 % FiO_2
05:04	سناریو	سووفلوران 2 % با جریان گاز تازه‌ی 2 L/min
05:04	بیمار	تهویه‌ی کمکی آغاز شد
05:10	هشدار	RR پایین
05:10	هشدار	awRR پایین
06:05	سناریو	وضعیت سناریو: جراحی در جریان: سووفلوران 2 %، روکورونیوم
06:05	سناریو	روکورونیوم 0.6 mg/kg وریدی
07:35	اقدام	سرعت 4×
08:38	سناریو	وضعیت سناریو: نشانه‌های اولیه: افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، تاکی‌کاردی

زمان	نوع	رویداد
08:40	یادداشت	هدف محقق شد: تشخیص هیپرترمی بدخیم از روی مانیتور: $EtCO_2$ بالاتر از 45 mmHg با تهویه‌ی ثابت، تاکی‌کاردی (ارزیابی با مربی)
08:40	سناریو	وضعیت سناریو: حذف عامل محرک: قطع سووفلوران، O_2 100 % با جریان 10 L/min، تهویه 600 × 20
08:40	سناریو	تبخیرکننده‌ی سووفلوران بسته شد
08:40	سناریو	ونتیلاتور: RR 20 /min، VT 600 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 100 %
09:00	سناریو	وضعیت سناریو: دانترولن 2.5 mg/kg داده شد
09:00	سناریو	دانترولن 2.5 mg/kg وریدی
09:03	سناریو	وضعیت سناریو: درمان هیپرترمی بدخیم در جریان
09:11	سناریو	وضعیت سناریو: خنک‌سازی: انفوزیون 2 L سالین با دمای اتاق
09:11	سناریو	کریستالوئید 2000 mL طی 15 دقیقه
09:13	سناریو	وضعیت سناریو: درمان هیپرترمی بدخیم در جریان
09:14	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه
10:13	سناریو	وضعیت سناریو: در حال بهبود: $EtCO_2$ کمتر از 45
14:28	سناریو	وضعیت سناریو: بازگشت تهویه به 500 × 12، O_2 100 %
14:28	سناریو	ونتیلاتور: RR 12 /min، VT 500 mL، PEEP 5 cmH_2O، FiO_2 100 %
14:31	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه
18:33	هشدار	$EtCO_2$ بالا
19:45	اقدام	جلوبردن زمان به اندازه‌ی 5 دقیقه
24:59	اقدام	شبیه‌سازی متوقف شد
24:59	اقدام	شبیه‌سازی ادامه یافت

نشانک‌ها

- 00:04 نشانک: نشانک ۱ در 00:04

محورهای گفت‌وگو

واکنش‌ها

این تجربه چه حسی داشت؟ چه چیزی بیش از همه در ذهنتان مانده است؟

توصیف

در یک یا دو جمله: مشکل چه بود و از چه زمانی متوجه آن شدید؟

تحلیل

یک لحظه‌ی کلیدی را در نظر بگیرید: چه دیدید، به چه فکر کردید و چه کردید؟

جمع‌بندی

یک کار را نام ببرید که ادامه می‌دهید و یک کار را که دفعه‌ی بعد به شکل دیگری انجام می‌دهید.

نکته‌های کلیدی

۱. افزایش $EtCO_2$ با تهویه‌ی ثابت، همراه با افزایش ضربان قلب: از همان ابتدا به MH فکر کنید.
۲. حذف عامل محرک، اکسیژن ۱۰۰ ٪ با جریان بالا، هیپرونتیلاسیون و دانترولن ۲٫۵ mg/kg.
۳. هیپرونتیلاسیون را ادامه دهید تا $EtCO_2$ پایین بیاید و پایین بماند، و افزایش پتاسیم را درمان کنید.

یادداشت‌ها

پیوست: یک ردیف برای هر دقیقه

زمان	HR	ART M / NIBP M	SpO_2	$EtCO_2$	awRR / RR	T1 / T2	K^+	لاکتات	pH	گلوکز	Tcore
	bpm	mmHg	%	mmHg	/min	°C	mmol/L	mmol/L		mmol/L	°C
00:00	71	93	96	36	15	36.8	4.2	1.0	7.41	5.6	36.8
01:00	66	91	96	37	14	36.8	4.2	1.0	7.39	5.6	36.8
02:00	64	89	99	42	8	36.8	4.2	1.0	7.36	5.6	36.8
03:00	63	87	99	44	7	36.8	4.2	1.0	7.33	5.6	36.7
04:00	64	88	99	46	6	36.7	4.2	1.0	7.32	5.6	36.7
05:00	66	70	99	0	0	36.7	4.3	1.0	7.28	5.6	36.6
06:00	71	67	99	42	12	36.6	4.5	1.0	7.34	5.6	36.6
07:00	74	74	99	43	12	36.6	4.6	1.0	7.34	5.6	36.6
08:00	77	77	99	45	12	36.6	4.8	1.0	7.33	5.6	36.6
09:00	79	79	99	40	18	36.6	4.7	1.0	7.38	5.7	36.6
10:00	80	84	99	36	20	36.6	4.6	1.1	7.41	5.8	36.6
11:00	81	88	99	36	20	36.7	4.6	1.1	7.41	5.8	36.7
12:00	80	89	99	35	20	36.7	4.5	1.2	7.41	5.9	36.7
13:00	80	90	99	35	20	36.7	4.5	1.3	7.42	6.0	36.7
14:00	78	90	99	35	20	36.7	4.4	1.3	7.42	6.0	36.7
15:00	76	88	99	43	13	36.8	4.4	1.4	7.34	6.1	36.8
16:00	76	87	99	46	12	36.8	4.4	1.5	7.32	6.2	36.8
17:00	75	87	99	48	12	36.8	4.4	1.5	7.30	6.2	36.9
18:00	75	88	99	50	12	36.9	4.4	1.6	7.29	6.3	36.9
19:00	75	89	99	52	12	36.9	4.5	1.6	7.28	6.3	37.0
20:00	75	91	99	52	12	37.0	4.5	1.6	7.27	6.4	37.0
21:00	74	91	99	54	12	37.0	4.5	1.6	7.26	6.4	37.1
22:00	73	92	99	53	13	37.1	4.5	1.6	7.27	6.5	37.1
23:00	74	93	99	53	14	37.1	4.5	1.6	7.27	6.5	37.1
24:00	72	93	99	52	14	37.1	4.5	1.6	7.27	6.5	37.1
25:00	72	93	99	51	15	37.1	4.6	1.6	7.28	6.6	37.2